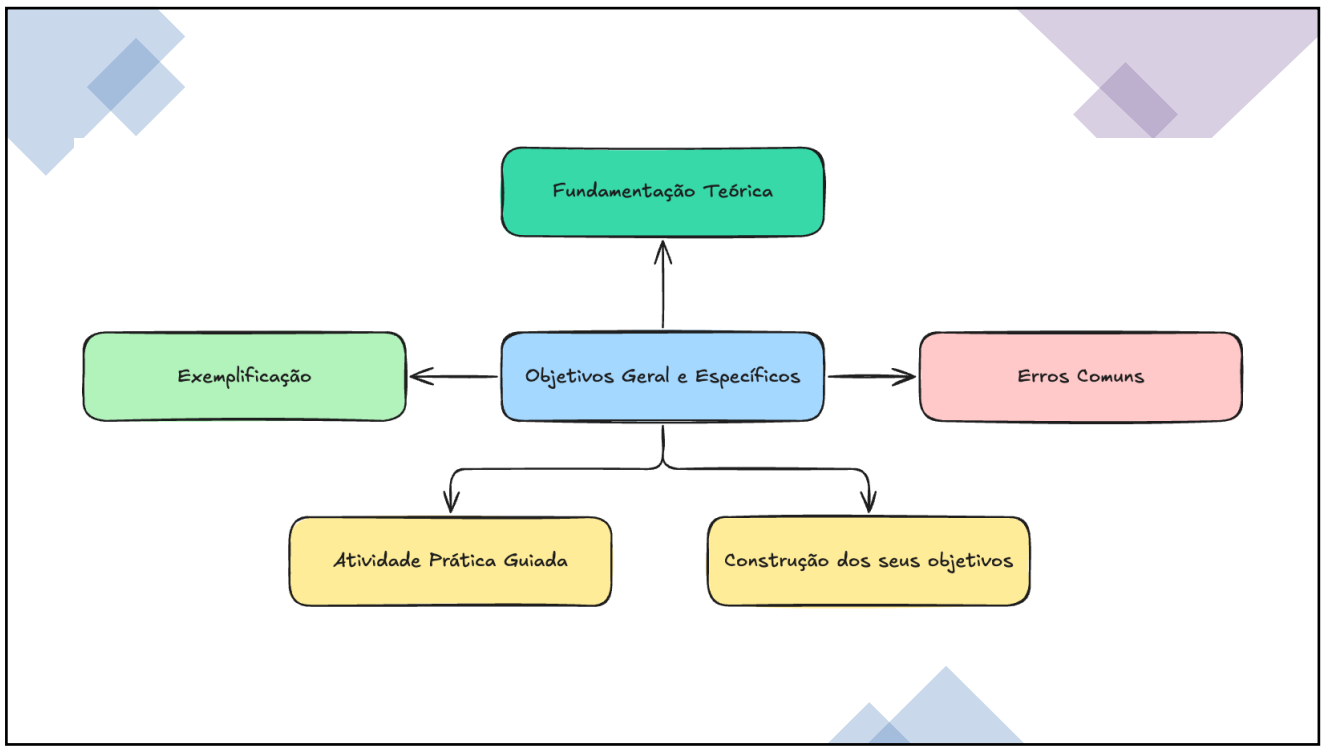
# TCC-Objetivos

1

## 1. Fundamentação Teórica

🔎 **Objetivos Geral e Específicos**

2




3

**1.1. O que são os Objetivos de um TCC**

- **Objetivo Geral**: Declaração ampla do que se pretende alcançar com a pesquisa. Representa o propósito principal do trabalho e deve estar totalmente alinhado com o título.
- **Objetivos Específicos**: São **subprodutos** do objetivo geral, isto é, aspectos verificáveis que contribuem diretamente para sua realização.

4

Objetivos Específicos

Segundo Wazlawick (*Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*), **os objetivos específicos não são uma sequência de passos ou tarefas metodológicas**, mas sim aspectos relevantes que, uma vez atingidos, demonstram que o objetivo geral foi alcançado. Eles representam **componentes da pesquisa** e não meras ações do pesquisador.

5

**Exemplo:**

- **Objetivo Geral:** *Avaliar o impacto da automação no desempenho de pequenas empresas do varejo.*
- **Objetivos Específicos (subprodutos do objetivo geral):**

1. Identificar os principais tipos de automação utilizados no varejo.
2. Analisar os efeitos da automação na produtividade das pequenas empresas.
3. Investigar as dificuldades enfrentadas pelos empresários na adoção da automação.

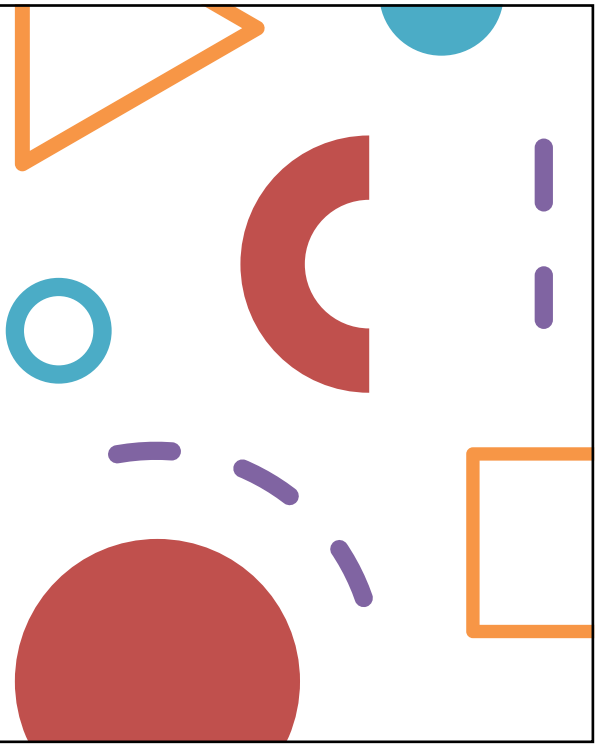
6

🔷 **O que NÃO são objetivos específicos:**

- “Realizar uma revisão bibliográfica sobre automação no varejo.”
- “Coletar dados de 50 empresas para análise.”
- “Testar um modelo de automação em um ambiente controlado.”

7

💡 **Resumo:** O objetivo específico deve indicar **o que será descoberto, analisado ou demonstrado** na pesquisa, e não quais tarefas serão executadas para obtê-lo.



8

### 1.2. Processo de Delimitação dos Objetivos

- **Passo 1: Delimitar o tema**
  - Dividir em partes hierárquicas até obter um recorte específico e viável.
  - Determinar um **limite temporal e espacial** (ex.: recorte geográfico ou período histórico).
  - Definir **sob qual perspectiva a análise será feita** (ex.: técnica, social, econômica).
- **Passo 2: Relacionar o Tema com o Objetivo**
  - Tema: *Onde se pretende atuar.*
  - Objetivo: *O que se pretende fazer sobre esse tema.*

9

**1.3. Tipos de Pesquisa e Objetivos Associados**

Cada tipo de pesquisa tem objetivos e verbos específicos que ajudam a formular corretamente as intenções do estudo:

| Tipo de Pesquisa | Finalidade | Verbos Apropriados |
|---|---|---|
| **Exploratória** | Compreender um fenômeno pouco conhecido. | Conhecer, Identificar, Descobrir, Examinar |
| **Descritiva** | Caracterizar e detalhar um fenômeno. | Descrever, Caracterizar, Traçar |
| **Explicativa** | Explicar relações de causa e efeito. | Analisar, Avaliar, Explicar, Verificar |
| **Intervencionista** | Testar mudanças e melhorias em um sistema. | Implementar, Testar, Melhorar, Resolver |
| **Desenvolvimento** | Criar ou aprimorar processos e tecnologias. | Desenvolver, Criar, Aperfeiçoar |

10

**Exemplo:**

Se o trabalho busca entender a adoção da IA no comércio, o objetivo pode ser:

- Pesquisa exploratória → *"Investigar como a IA está sendo adotada no comércio eletrônico brasileiro."*
- Pesquisa descritiva → *"Descrever os impactos da IA nas estratégias de precificação do comércio eletrônico."*
- Pesquisa explicativa → *"Analisar o efeito da IA na fidelização de clientes no comércio eletrônico."*
- Pesquisa intervencionista → *"Testar a implementação de um chatbot de IA para atendimento ao cliente no e-commerce."*
- Pesquisa de desenvolvimento → *"Desenvolver um modelo de IA para otimizar recomendações de produtos no e-commerce."*

11

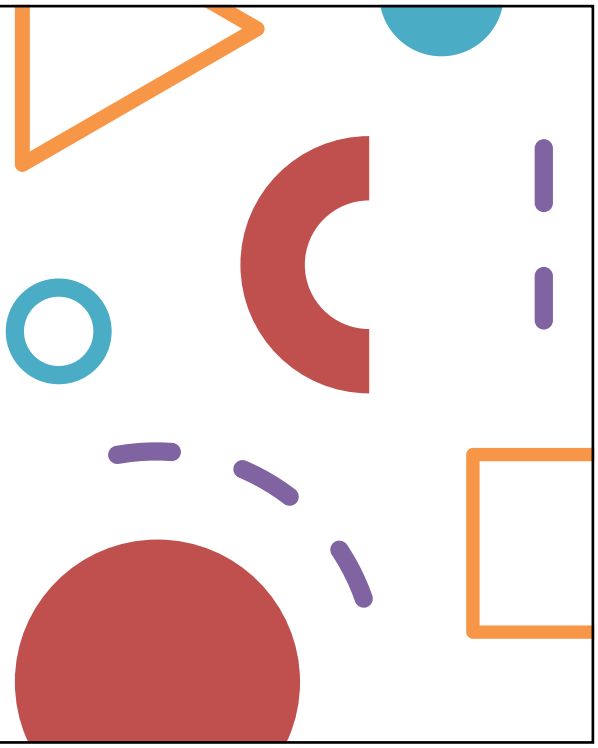
# 2. Exemplificação e Erros Comuns

🔎 **Objetivos Geral e Específicos**

12

## 2.1. Características dos Objetivos Bem Definidos

- **São verificáveis ao final do trabalho.**
- **Dão resposta à pergunta da pesquisa.**
- **Não são meros passos do método.**



13

✓ **Exemplos adequados**:

- Demonstrar que o método X melhora a eficiência computacional.
- Avaliar o impacto da técnica Y no desempenho da rede neural.

14

✗ **Exemplos inadequados**:

- Propor um modelo para otimizar processos (pois “propor” não significa testar ou validar).
- Estudar algoritmos de classificação (pois “estudar” não gera uma verificação concreta).

15

**2.2. Objetivos que NÃO São Objetivos Específicos**

Os seguintes itens devem ser parte da **metodologia**, mas não dos **objetivos específicos**:

- Levantar literatura sobre um tema.
- Escolher um método para análise.
- Implementar um sistema.
- Testar um algoritmo.
- Coletar dados.
- Validar resultados.

16

**Correção:**

Em vez de “Implementar um algoritmo de deep learning”, o objetivo específico deveria ser “Avaliar o desempenho de um algoritmo de deep learning na classificação de imagens”.

17

# 3. Atividade Prática Guiada

**Passo 1: Identificação de Problemas nos Objetivos**

Considere os **objetivos mal formulados** e faça a correção dos problemas com base nas diretrizes apresentadas.

**Exemplo de Objetivos Mal Formulados:**

1. *Propor uma nova abordagem para reconhecimento facial.*
2. *Implementar um sistema de recomendação de filmes usando redes neurais.*
3. *Estudar a relação entre segurança da informação e privacidade na nuvem.*

18

A solução passa por reformular esses objetivos tornando-os verificáveis e alinhados com os tipos de pesquisa.

✓ **Possíveis Reformulações**:

1. *Avaliar a eficácia da abordagem X para reconhecimento facial em cenários de baixa iluminação.*
2. *Comparar o desempenho do sistema de recomendação X com algoritmos tradicionais em bases de dados públicas.*
3. *Analisar a relação entre segurança da informação e privacidade na nuvem, considerando técnicas de anonimização de dados.*

19

**Passo 2: Construção Guiada de Objetivos**

1. Escolher um tema de interesse.
    1. Granularidade
    2. Limite temporal e espacial
    3. Sob qual perspectiva
2. Definir um objetivo geral.
3. Formular três objetivos específicos usando verbos adequados.
4. Revisar e justificar se os objetivos são verificáveis e bem delimitados.

20

**Exemplo de Aplicação:**

- **Tema**: Redes neurais para previsão de séries temporais.
- **Objetivo Geral**: Avaliar o desempenho de redes neurais na previsão de séries temporais financeiras.
- **Objetivos Específicos**:
  1. Comparar a precisão de modelos LSTM e ARIMA na previsão de séries temporais financeiras.
  2. Analisar o impacto da regularização na estabilidade dos modelos LSTM.
  3. Investigar a influência do tamanho da janela deslizante na qualidade das previsões.

21

**Qual é a importância dos objetivos específicos?**




22

**4. Encerramento e Reflexão**

- Os principais pontos discutidos.
- Os objetivos bem formulados levam o sucesso do TCC.
- Dúvidas e desafios enfrentados pelos alunos.

23

# Referências


- Wazlawick, Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação
- GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Org.). Métodos de pesquisa. 1ª edição. Porto Alegre: UFRGS, 2009.


24